

سامانه هوشمند اولویت‌بندی و تخصیص منابع اضطراری (EPDS)

مسئله اصلی

در شرایط بحران و حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین و سایر شرایط اضطراری، حجم زیادی از گزارش‌ها از مناطق مختلف دریافت می‌شود. این گزارش‌ها معمولاً به‌صورت متنی، ناقص و غیرساخت‌یافته هستند و تصمیم‌گیری سریع برای تخصیص منابع امدادی را دشوار می‌کنند. در بسیاری از موارد، نبود یک سازوکار هوشمند برای اولویت‌بندی مناطق آسیب‌دیده باعث تأخیر در امدادسانی و اتلاف منابع می‌شود.

هدف این پروژه طراحی یک سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم است که بتواند گزارش‌های بحران را تحلیل کرده، میزان فوریت هر منطقه را مشخص کند و مناسب‌ترین منابع و تیم‌های امدادی را پیشنهاد دهد.

کاربران هدف

کاربران اصلی سامانه عبارت‌اند از:

- مدیران و مراکز مدیریت بحران
- سازمان‌های امدادی و هلال احمر
- تیم‌های جستجو و نجات
- داوطلبان و نیروهای امدادسان
- اپراتورهای مراکز پاسخگویی بحران
- شهروندانی که قصد ثبت گزارش از مناطق آسیب‌دیده را دارند

اهمیت مسئله

در شرایط بحرانی، زمان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت عملیات امدادسانی است. تصمیم‌گیری دستی و مبتنی بر تجربه فردی ممکن است منجر به تخصیص نامناسب منابع شود. وجود یک سامانه هوشمند می‌تواند:

- سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهد
- مناطق بحرانی را سریع‌تر شناسایی کند
- از هدررفت منابع جلوگیری نماید
- هماهنگی بین تیم‌های امدادی را بهبود بخشد
- فرآیند امدادسانی را داده‌محور و قابل ارزیابی کند

راه‌حل پیشنهادی

سامانه گزارش‌های بحران را از طریق فرم‌های تحت وب دریافت می‌کند. اطلاعات ورودی شامل داده‌های ساخت‌یافته EPDS (مانند تعداد افراد درگیر، تعداد مصدومان، کمبود آب، غذا و دارو) و همچنین توضیحات متنی آزاد است.

سامانه با استفاده از یک شاخص اختصاصی به نام Emergency Priority Index (EPI) میزان فوریت هر گزارش را محاسبه می‌کند. علاوه بر این، مازول پردازش زبان طبیعی (NLP) گزارش‌های متنی را تحلیل کرده و مواردی مانند کمبود منابع، وجود مصدومان بدحال، افراد گرفتار، انسداد مسیرها و سایر نیازهای فوری را استخراج می‌کند.

در نهایت سامانه

- سطح اولویت بحران را تعیین می‌کند
- مناطق را رتبه‌بندی می‌کند
- تیم‌های امدادی مناسب را پیشنهاد می‌دهد
- اقلام موردنیاز و روش اعزام را مشخص می‌کند
- داشبورد مدیریتی برای مشاهده و تحلیل گزارش‌ها ارائه می‌دهد

فناوری‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی

فناوری‌های مورد استفاده در نسخه فعلی پروژه عبارت‌اند از:

- Python
- Streamlit برای رابط کاربری و داشبورد
- Pandas برای مدیریت و تحلیل داده‌ها
- SQLite برای ذخیره‌سازی اطلاعات
- NLP مبتنی بر Rule-Based Processing برای تحلیل متون فارسی
- شاخص اختصاصی EPI برای اولویت‌بندی بحران‌ها

در نسخه‌های توسعه‌یافته امکان استفاده از مدل‌های پیشرفته‌تر پردازش زبان طبیعی فارسی مانند ParsBERT و مدل‌های مبتنی بر Transfprmer نیز وجود خواهد داشت.

برنامه زمانی اولیه تیم

هفته	فعالیت
هفته اول	تحلیل مسئله و جمع‌آوری نیازمندی‌ها
هفته دوم	طراحی معماری سیستم و مدل داده
هفته سوم	پیاده‌سازی فرم‌ها و رابط کاربری اولیه
هفته چهارم	EPI طراحی و پیاده‌سازی شاخص
هفته پنجم	و تحلیل گزارش‌های متنی NLP توسعه مازول
هفته ششم	پیاده‌سازی پایگاه داده و داشبورد مدیریتی
هفته هفتم	آزمون، ارزیابی و رفع خطاها
هفته هشتم	مستندسازی و آماده‌سازی نسخه نهایی پروژه

این پروژه یک سامانه تصمیم‌یار مدیریت بحران است که با ترکیب پردازش زبان طبیعی، تحلیل داده و اولویت‌بندی هوشمند، تلاش می‌کند فرآیند امدادسانی را سریع‌تر، دقیق‌تر و مؤثرتر کند.